



空间分析

实验报告一

基于 GIS 的点、线、面空间量算 及专题地图制作

姓 名:

专 业: 地理信息科学

年 级: 2023 级

成 绩:

2026 年 3 月 27 日

成员分工

成员	分工
	统筹实验整体安排，负责实验一报告整合与最终审核；完成上海市轨道交通站点数据的坐标单位与点位置分析部分，并负责 AI 使用说明的撰写与内容检查。
	负责福建省道路数据处理与线长度计算实验，完成道路数据投影转换、长度字段计算及结果整理，并参与实验目的与原理部分的文字补充。
	负责全国省级行政区周长、面积与形状指数计算部分，完成面数据投影、周长面积计算、形状指数公式整理及结果汇总。
	负责专题地图制作部分，完成人口数据整理、属性连接、分级设色、版面设计与成果图导出，并协助整理地图成果截图。
	负责实验过程截图整理、结果表格导出与精度处理，协助完成道路长度、面积周长等结果数据的 Excel 整理与格式规范化。
	负责参考文献整理、实验报告排版与格式检查，协助撰写“经验、教训、发现与心得”部分，并对提交材料进行检查。

AI 使用说明

AI 工具：

ChatGPT

主要用途：

梳理实验一课件内容；辅助拟定实验报告结构；辅助分析空间参考、坐标单位、点位置表达等内容。

AI 生成内容（页码或小节编号）：

- （1） 1.2 实验原理；
- （2） 2.1.4 结果分析；
- （3） 3 经验、教训、发现与心得中的部分文字整理。

审核人：

审核发现问题及改正：

在 ArcGIS Pro 导出数据的精度问题上，AI 并没有指出 ArcGIS Pro 导出数据的不合理之，后面的数据导出为手动调整。

1. 实验概况

1.1 实验目的

- (1) 理解 GIS 中点、线、面对象的空间量算原理及其差异；
- (2) 掌握点位置表达、坐标单位识别、长度与面积量算等基本方法；
- (3) 理解空间参考、投影与坐标单位对空间量算结果的影响；
- (4) 为后续缓冲区分析、叠置分析等实验奠定数据预处理基础。

1.2 实验原理

1.2.1 空间量算原理

- (1) 点对象主要描述位置，通常通过坐标表达空间位置；
- (2) 线对象主要进行长度量算；
- (3) 面对象主要进行周长、面积和形状特征量算；
- (4) 不同维度对象在 GIS 中具有不同的几何量测意义。

1.2.2 空间参考与坐标单位原理

- (1) 空间量算前必须明确数据的空间参考；
- (2) 地理坐标系通常以经纬度表达位置，单位为度；
- (3) 投影坐标系通常以平面坐标表达位置，单位常为米；
- (4) 若直接在不合适的坐标单位下进行距离或面积量算，会影响结果可靠性。

流程：导入数据→检查空间参考→判断坐标单位→必要时定义坐标→再进行量算

1.3 实验材料

硬件：电脑

软件：ArcGIS Pro

数据：① 福州 OSM 道路矢量数据；② 上海轨道交通站点（未知坐标系）；

③全国省级矢量面



2. 实验关键过程记录

2.1 实验内容一：上海市轨道交通站点数据的坐标单位与点位置分析

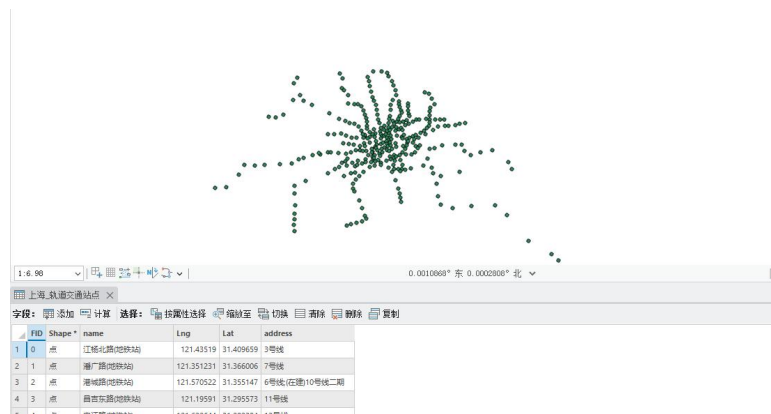
2.1.1 输入

1. 输入数据：上海市轨道交通站点数据

上海_轨道交通站点.dbf	2018/3/13 16:58	DBF 文件	173 KB
上海_轨道交通站点.sbn	2018/3/13 16:58	SBN 文件	4 KB
上海_轨道交通站点.sbx	2018/3/13 16:58	SBX 文件	1 KB
上海_轨道交通站点.shp	2018/3/13 16:58	AutoCAD 形源代码	9 KB
上海_轨道交通站点.shp.LXH.10548.436...	2026/3/29 15:07	LOCK 文件	0 KB
上海_轨道交通站点.shp.LXH.14692.436...	2026/3/29 15:07	LOCK 文件	0 KB
上海_轨道交通站点.shp.LXH.25276.436...	2026/3/29 15:07	LOCK 文件	0 KB
上海_轨道交通站点.shp.xml	2018/1/24 0:57	xmlfile	1 KB
上海_轨道交通站点.shx	2018/3/13 16:58	AutoCAD 编译的形	3 KB

(文件列表)

2. 数据类型：点状矢量数据



(打开后的数据)

3. 关键字段：name、Lng、Lat、address

4. 空间参考：ArcGIS Pro 显示为未知坐标系



(未知坐标系提示)

5. 坐标值特征：经度约为 121，纬度约为 31，符合上海地区经纬度范围

6. 单位：初步判断为地理坐标单位“度”

2.1.2 主要操作步骤

1. 软件：ArcGIS Pro
 2. 功能菜单：功能菜单：Map 视图、Contents 面板、Attribute Table、Explore 工具
 3. 主要参数设置及其意义解释
- 3.1 将上海市轨道交通站点数据加载到地图中。



（加载数据）

3.2 右键数据，查看属性。



（数据属性）

可以发现，数据的空间参考是未知坐标系。

3.3 右键数据，查看属性表。

上海_轨道交通站点 - spatial_project - ArcGIS Pro

上海_轨道交通站点 X

字段: 添加 计算 选择: 按属性选择 缩放至

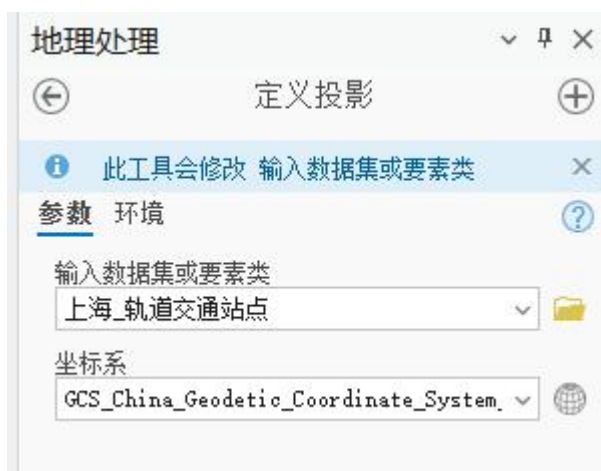
	FID	Shape *	name	Lng	Lat
1	0	点	江杨北路(地铁站)	121.43519	31.409659
2	1	点	潘广路(地铁站)	121.351231	31.366006
3	2	点	港城路(地铁站)	121.570522	31.355147
4	3	点	昌吉东路(地铁站)	121.19591	31.295573
5	4	点	申江路(地铁站)	121.622644	31.282394
6	5	点	凌空路(地铁站)	121.719424	31.194872
7	6	点	徐盈路(地铁站)	121.249554	31.180149
8	7	点	华夏中路(地铁站)	121.578904	31.177983
9	8	点	后滩(地铁站)	121.469238	31.173889
10	9	点	淀山湖大道(地铁站)	121.077535	31.136354
11	10	点	朱家角(地铁站)	121.044454	31.102554
12	11	点	鹤沙航城(地铁站)	121.607049	31.080075
13	12	点	闵行开发区(地铁站)	121.365106	31.002608
14	13	点	松江南站(地铁站)	121.226473	30.986967
15	14	点	书院(地铁站)	121.846358	30.961562
16	15	点	临港大道(地铁站)	121.90677	30.925885

(数据属性表)

可以看到，在 lng 字段和 lat 字段的数据符合现实世界中的上海市坐标，所以可以确定该数据使用的是地理坐标系，单位为°（度）。

3.4 定义投影：

在 ArcGIS Pro 的地理处理中，打开“定义投影”工具，给图层定义地理坐标系为 WGS-84。



(定义投影)

3.5 点的位置表

点击上面“地图”栏上的“浏览”，然后任意点击地图上的点状图标，即可查看该点的具体信息。



(点的位置表达)

3.6 地图投影

在地理配准中，打开投影工具，将其投影到 WGS 1984 UTM Zone 51N 上。



(地图投影)

2.1.3 输出

输出结果：

定义投影后结果，如图所示。



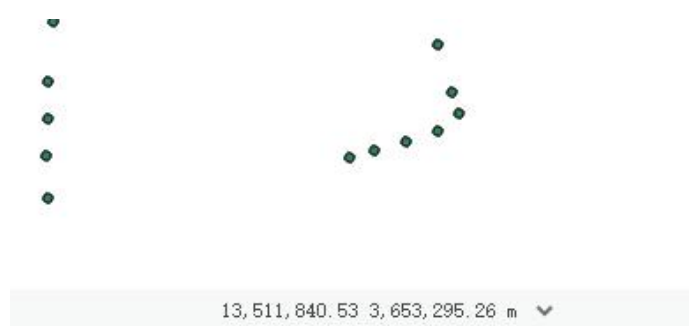
(投影后属性)

可以看到，在空间参考处，已经改为 WGS-84 坐标系。地图投影后结果，如图所示。



(投影后文件属性)

生成投影后，得到文件：上海_轨道交通站点_Project，查看属性，坐标系为投影坐标系，查看地图单位，可更改为米：



(投影后的地图单位)

2.1.4 结果分析

本实验的输入为上海市轨道交通站点数据，图层初始状态为未知坐标系。首先通过属性表读取 Lng、Lat 字段，结合其数值范围判断该数据采用经纬度表达，坐标单位为度；随后使用“定义投影”工具补充 WGS 1984 地理坐标系，

使软件能够正确识别其空间位置；最后使用“投影”工具将数据转换为 WGS 1984 UTM Zone 51N。输出结果为具有明确空间参考、且适合后续距离量算与空间分析的站点点图层。

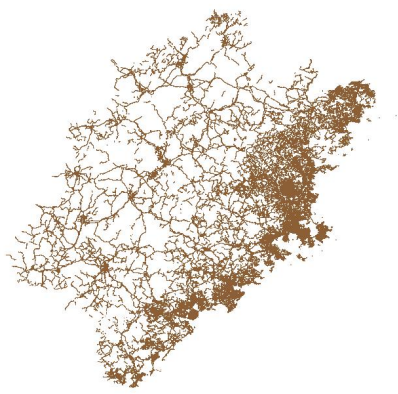
2.1.5. 应用

本实验流程可用于地铁站、公交站、学校、医院等点状数据的预处理与位置分析。通过检查坐标单位和空间参考，可避免未知坐标系或单位错误带来的分析偏差；通过定义投影和投影转换，可为后续的距离计算、缓冲区分析、服务范围分析和专题制图提供可靠的空间基础。因此，该方法在城市交通设施布局和多源空间数据整合中具有较强实用性。

2.2 实验内容二：线长度计算

2.2.1 输入

- 1.输入数据： 福建省道路数据 gis_osm_roads_free_1.shp
- 2.数据类型： 线状矢量数据
- 3.主要内容： 道路网络空间分布
- 4.原始空间参考： WGS 1984（操作时将其投影为 WGS 1984 UTM Zone 50N）
- 5.分析目的： 通过对线状道路要素进行长度计算，掌握线对象的几何量算方法，并理解投影坐标系对长度计算结果的影响

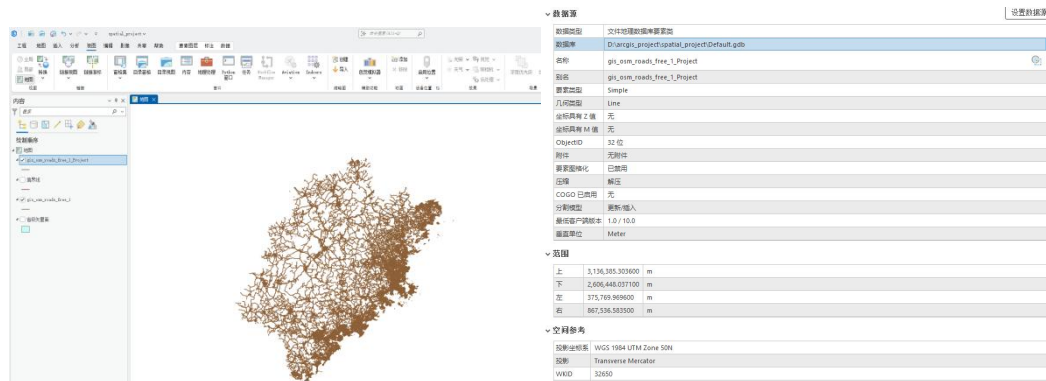


FID	Shape	osm_id	code	class	name	ref	oneway	maxspeed	layer	bridge
0	折线	9472857	S132	trunk_link			F	0	2	T
1	折线	9472851	S133	primary	福江大道		F	0	0	F
2	折线	23212346	S111	motorway	福厦高速	G10	F	0	0	F
3	折线	42413796	S113	tertiary			B	0	0	F
4	折线	42413799	S112	trunk	新海堤	G235	B	0	0	F
5	折线	42413800	S121	unclassified			B	0	0	F
6	折线	42413801	S141	service			B	0	0	F
7	折线	43320274	S131	motorway_link			F	0	0	F
8	折线	45167723	S112	trunk	南二环		F	0	1	T
9	折线	45169206	S113	primary	六一南路		F	0	0	F
10	折线	45169207	S131	motorway_link			F	0	0	F
11	折线	45169208	S112	trunk	南二环		F	0	0	F
12	折线	45169210	S115	tertiary	通江路		B	0	0	F
13	折线	45169233	S111	motorway	福州连接线	S51	F	0	1	T
14	折线	48844087	S121	unclassified			B	0	0	F
15	折线	48844089	S121	unclassified			B	0	0	F
16	折线	48844090	S154	path			B	0	0	F

（使用数据）

2.2.2 主要操作步骤

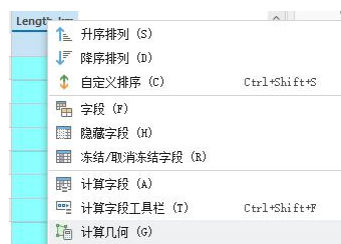
1. 加载数据（转换为 WGS 1984 UTM Zone 50N）



（加载数据）

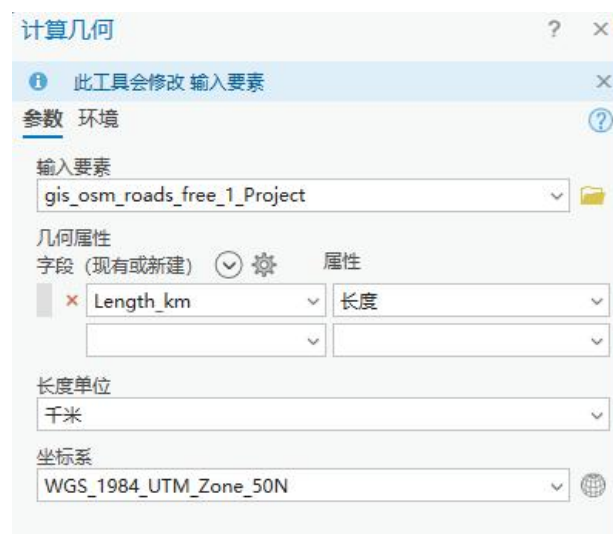
2. 新增长度字段：

- （1）打开属性表，点击添加字段，字段名：**Length_km**，类型：双精度：
- （2）右键新建的长度字段，点击计算几何：



（计算几何）

在设置界面，长度选择千米，坐标系选择对应图层：点击生成



(计算几何设置)

2.2.3 输出

1. 生成的道路长度：

字段: 添加 计算 选择: 按属性选择 缩放至 切换 清除 删除 复制													
OBJECTID	Shape	osm_id	code	fclass	name	ref	oneway	maxspeed	layer	bridge	tunnel	Shape_Length	Length_km
1	折线	9472857	5132	trunk_link			F	0	2	T	F	109.058211	0.109058
2	折线	9472931	5113	primary	海口大道		F	0	0	F	F	3836.814846	3.836815
3	折线	23221246	5111	motorway	福银高速	G70	F	0	0	F	F	3865.574773	3.865575
4	折线	42413798	5115	tertiary			B	0	0	F	F	854.338138	0.854338
5	折线	42413799	5112	trunk	新海线	G235	B	0	0	F	F	14033.658527	14.033659
6	折线	42413800	5121	unclassified			B	0	0	F	F	1766.002653	1.766003
7	折线	42413801	5141	service			B	0	0	F	F	1434.799094	1.434799
8	折线	43320274	5131	motorway_link			F	0	0	F	F	470.845973	0.470846
9	折线	45167723	5112	trunk	南二环路		F	0	1	T	F	355.901717	0.355902
10	折线	45169206	5113	primary	六一路		F	0	0	F	F	249.408988	0.249409
11	折线	45169207	5131	motorway_link			F	0	0	F	F	488.520072	0.48852
12	折线	45169208	5112	trunk	南二环路		F	0	0	F	F	448.369684	0.44837
13	折线	45169210	5115	tertiary	温江路		B	0	0	F	F	750.866274	0.750866

(生成的道路长度属性(部分))

通过 ArcGIS Pro 的计算几何功能,我们可以得到线的长度,处理后的数据具备明确的线长度量算结果,可用于道路长度统计及后续道路网络分析。

2. 精度替换:

OBJECTID	osm_id	code	fclass	name	ref	oneway	maxspeed	layer	bridge	tunnel	Shape_Length	Length_km
1	9472857	5132	trunk_link			F	0	2	T	F	109.0582115	0.11
2	9472931	5113	primary	海口大道		F	0	0	F	F	3836.814846	3.84
3	23221246	5111	motorway	福银高速	G70	F	0	0	F	F	3865.574773	3.87
4	42413798	5115	tertiary			B	0	0	F	F	854.3381377	0.85
5	42413799	5112	trunk	新海线	G235	B	0	0	F	F	14033.65853	14.03
6	42413800	5121	unclassified			B	0	0	F	F	1766.002653	1.77
7	42413801	5141	service			B	0	0	F	F	1434.799094	1.43
8	43320274	5131	motorway_link			F	0	0	F	F	470.845973	0.47
9	45167723	5112	trunk	南二环路		F	0	1	T	F	355.901717	0.36
10	45169206	5113	primary	六一路		F	0	0	F	F	249.4089881	0.25
11	45169207	5131	motorway_link			F	0	0	F	F	488.5200719	0.49
12	45169208	5112	trunk	南二环路		F	0	0	F	F	448.3696836	0.45
13	45169210	5115	tertiary	温江路		B	0	0	F	F	750.8662299	0.75
14	45169233	5111	motorway	福州连接线	S51	F	0	1	T	F	2026.949678	2.03
15	48844087	5121	unclassified			B	0	0	F	F	2493.288218	2.49
16	48844089	5121	unclassified			B	0	0	F	F	1043.176285	1.04
17	48844090	5154	path			B	0	0	F	F	2163.138875	2.16
18	48844091	5154	path			B	0	0	F	F	4087.294228	4.09
19	48844092	5154	path			B	0	0	F	F	3352.741894	3.35
20	48844093	5154	path			B	0	0	F	F	2035.596312	2.04
21	50060094	5131	motorway_link			F	0	0	F	F	402.5670325	0.40
22	50060095	5112	trunk	杏前路	G228/G315	F	0	0	T	F	1478.231755	1.48
23	50061222	5111	motorway	厦蓉高速	G76	F	0	0	F	F	1904.183231	1.90
24	50061224	5111	motorway	厦蓉高速	G76	F	0	-1	F	T	2184.82158	2.18
25	50061225	5111	motorway	厦蓉高速	G76	F	0	-1	F	T	2633.960048	2.63
26	50061240	5111	motorway	厦蓉高速	G76	F	0	0	F	F	3609.781106	3.61
27	50477833	5112	trunk	316国道	G316	B	0	0	F	F	5226.807968	5.23
28	50477834	5114	secondary	123国道	X123	B	0	0	F	F	1381.086386	1.38
29	50477838	5114	secondary	水电站附近	X123	B	0	1	T	F	407.6598062	0.41

(导出后数据)

由于 ArcGIS Pro 计算的数据精度过多,所以导出为 Excel 设置保留到 0.01km。

2.2.4 结果分析

本实验以福建省道路线数据为输入,先检查其空间参考与坐标单位,再将数据投影到适合长度量算的平面坐标系,最后通过“计算几何属性”得到每条道路的长度值。结果表明,线状要素的长度计算必须建立在合适的投影基础上,若直接在地理坐标系下量算,结果可能不规范。投影转换后,道路长度可用米或千米表示,更符合实际空间分析需求。

2.2.5. 应用

福建省道路长度数据可用于交通基础设施统计、道路网络结构分析和区域交通规划研究。通过长度计算，可以比较不同道路要素的空间延伸特征，并为道路密度、服务范围和缓冲区分析提供基础数据。因此，线长度量算是交通地理分析中的基本步骤之一。

2.3 实验内容三：全国省级行政区周长、面积与形状指数

2.3.1 输入

- 1. 输入数据：全国省级行政区边界数据
- 2. 数据类型：面状矢量数据
- 3. 主要字段：name、gb 等
- 4. 当前空间参考：WGS 1984
- 5. 当前单位：度
- 6. 分析目的：计算各省级行政区的周长与面积，并进一步构建形状指数，分析不同行政区边界形态特征。



数据源		设置数据源
数据格式	Shapefile 要素类	
Shapefile	D:\a_project\全国行政区划边界\GCS_WGS_1984\边界\GCS_WGS_1984\边界\中国_省级_省级边界.shp	
几何类型	Polygon	
投影坐标系	度	
投影具有 14 位	否	
范围		
上	53.559488	deg
下	3.832541	deg
左	73.490962	deg
右	135.087387	deg
空间参考		
地理坐标系	WGS 1984	
WKID	4326	
源	EPSG	
测量单位	度 (0.174532925199433)	
本初子午线	Greenwich (0.0)	
坐标系	D WGS 1984	
参考椭球体	WGS 1984	
长半轴	6378137.0	
短半轴	6356752.314245179	
扁率	298.257222563	

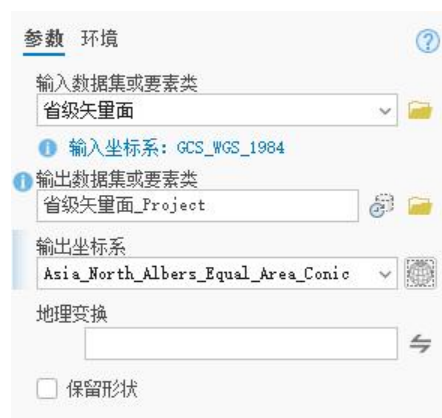
（使用的数据）

2.3.2 主要操作步骤

- 1.加载数据：

(ArcGIS Pro 中打开的数据)

2. 在地理配准中打开投影，将 WGS-84 地理坐标投影为 Asia_North_Albers_Equal_Area_Conic。

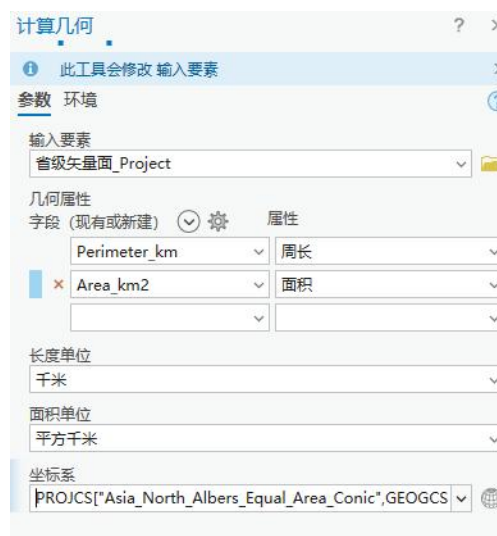


(地图投影)

1. 打开属性表，添加 Perimeter_km 字段和 Area_km2 字段，然后按照之前线段长度的方法，计算周长和面积。

☒	☐	Perimeter_km	Perimeter_km	双精度	☒	☐			
☒	☐	Area_km2	Area_km2	双精度	☒	☐			

(新增字段)



(计算周长和面积)

4. 计算形状指数字段

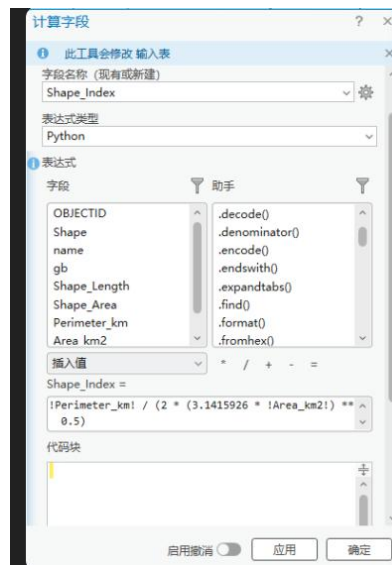
(1) 上网查阅，得到相关公式：

$$SI = \frac{P}{2\sqrt{\pi A}}$$

其中 P=周长，A=面积，它的含义为：值越接近 1，形状越接近圆形、越紧凑；值越大，说明形状越复杂、边界越不规则。

(2) 右键数据，新增字段 Shape_Index；右键字段，点击计算字段，然后输入以下公式：

$$|Perimeter_km| / (2 * (3.1415926 * |Area_km2|) ** 0.5)$$



(公式填写界面)

2.3.3 输出

1. ArcGIS 输出的周长和面积，如图所示。

OBJECTID	Shape	name	gb	Shape_Length	Shape_Area	Perimeter_km	Area_km2
1	1	河南省	156410000	3284737.912124	165591563966.102973	3294.727912	165591.563966
2	2	浙江省	156320000	3645879.210841	104159247328.758408	3645.879211	104159.247329
3	3	海南省	156460000	5578666.319505	40083435085.313004	5578.666314	40083.435085
4	4	台湾省	156710000	1247668.829127	36351438508.393499	1247.668839	36351.438508
5	5	甘肃省	156620000	7958398.050204	425536881556.302263	7958.38805	425536.881556
6	6	湖北省	156420000	3691570.855409	185936244330.262088	3691.570855	185936.244332
7	7	天津市	156120000	970362.162627	11942560473.226543	970.362163	11942.560473
8	8	内蒙古自治区	156150000	12101179.128158	1145880468817.858158	12101.179128	1145880.468818
9	9	广西壮族自治区	156450000	4016684.234033	236490794575.981792	4016.684234	236490.794576
10	10	江苏省	156320000	2761031.756985	10273680787.624374	2761.031757	102736.807878
11	11	山东省	156370000	3354994.209379	155733404968.292273	3354.994291	155733.404968
12	12	北京市	156110000	879189.084851	16421412984.076183	879.189085	16421.412984
13	13	西藏自治区	156540000	7887087.573363	1202248141682.41748	7887.087575	1202248.141682
14	14	青海省	156630000	6198891.536802	696799722900.027588	6198.890537	696799.7229
15	15	重庆市	156500000	2783479.67232	82424438697.544785	2783.479672	82424.438698
16	16	澳门特别行政区	156820000	29563.322725	25151916.489037	29.563323	25.151916
17	17	吉林省	156220000	4061102.983393	191041259292.726393	4061.102983	191041.259293
18	18	福建省	156350000	3770460.379508	12248434104.811429	3770.46038	122484.341015
19	19	广东省	156440000	4855970.206085	178715967528.503632	4855.970206	178715.967529
20	20	上海市	156310000	728706.102485	7208958461.218266	728.706102	7208.958461
21	21	江西省	156380000	2858932.071286	167050583376.117523	2858.932071	167050.583379
22	22	香港特别行政区	156810000	403366.85206	1081592017.784817	403.366852	1081.592018
23	23	黑龙江省	156230000	6213132.905855	452869455884.243774	6213.132906	452869.455884
24	24	山西省	156140000	2575326.315779	15666548880.860637	2575.326316	156665.488801
25	25	云南省	156530000	6188710.478625	38327096912.874268	6188.710479	383270.969913
26	26	四川省	156510000	6185377.763176	485830587544.484897	6185.377763	485830.587544
27	27	安徽省	156340000	3118038.698327	140281715829.534027	3118.038698	140281.71583
28	28	宁夏回族自治区	156640000	1922331.617797	51983115533.904633	1922.330618	51983.115534
29	29	辽宁省	156210000	3573962.196369	147221610704.10672	3573.962196	147221.610704
30	30	湖南省	156430000	3547215.237247	212031060203.365875	3547.215237	212031.060203
31	31	陕西省	156610000	4009445.977616	205650210782.859009	4009.444978	205650.210793
32	32	河北省	156130000	4925935.524511	187988304545.636871	4925.934524	187988.304546
33	33	新疆维吾尔自治区	156650000	8121788.174531	163031938122.032715	8121.788175	1630319.381122
34	34	贵州省	156520000	3599118.879174	175983617688.46283	3599.11888	175983.617689

（ArcGIS Pro 属性表）

2. Excel 导出后设置保留小数后的面积和周长：

OBJECTID	name	gb	Shape_Length	Shape_Area	Perimeter_km	Area_km2
1	河南省	156410000	3284738	1.66E+11	3284.74	165591.5860
2	浙江省	156320000	3645879	1.04E+11	3645.88	104159.3747
3	海南省	156460000	5578666	4.01E+10	5578.67	40083.4351
4	台湾省	156710000	1247669	3.64E+10	1247.67	36351.4385
5	甘肃省	156620000	7958388	4.26E+11	7958.39	425536.6836
6	湖北省	156420000	3691571	1.86E+11	3691.57	185936.2443
7	天津市	156120000	970362.2	1.19E+10	970.36	11942.5605
8	内蒙古自治区	156150000	12101179	1.15E+12	12101.18	1145880.4068
9	广西壮族自治区	156450000	4016684	2.36E+11	4016.68	236490.7949
10	江苏省	156320000	2761032	1.03E+11	2761.03	102736.8808
11	山东省	156370000	3354994	1.56E+11	3354.99	155733.4050
12	北京市	156110000	879189.1	1.64E+10	879.19	16421.4130
13	西藏自治区	156540000	7887088	1.2E+12	7887.09	1202248.1417
14	青海省	156630000	6198891	6.97E+11	6198.89	696799.7229
15	重庆市	156500000	2783480	8.24E+10	2783.48	82424.4387
16	澳门特别行政区	156820000	29563.32	2.51E+9	29.56	25.1519
17	吉林省	156220000	4061103	1.91E+11	4061.10	191041.3593
18	福建省	156350000	3770460	1.22E+11	3770.46	122484.3410
19	广东省	156440000	4855970	1.79E+11	4855.97	178715.9675
20	上海市	156310000	728706.1	7.21E+9	728.71	7206.9585
21	江西省	156380000	2858932	1.67E+11	2858.93	167050.5854
22	香港特别行政区	156810000	403366.9	1.08E+9	403.37	1081.5920
23	黑龙江省	156230000	6213133	4.53E+11	6213.13	452869.4559
24	山西省	156140000	2575326	1.57E+11	2575.33	156665.6489
25	云南省	156530000	6188710	3.83E+11	6188.71	383270.9699
26	四川省	156510000	6185378	4.86E+11	6185.38	485830.5875
27	安徽省	156340000	3118039	1.4E+11	3118.04	140281.7158
28	宁夏回族自治区	156640000	1922331	5.2E+10	1922.33	51983.1155
29	辽宁省	156210000	3573962	1.47E+11	3573.96	147221.6107
30	湖南省	156430000	3547215	2.12E+11	3547.22	212031.0602
31	陕西省	156610000	4009445	2.06E+11	4009.44	205650.2108
32	河北省	156130000	4925935	1.88E+11	4925.93	187988.3043
33	新疆维吾尔自治区	156650000	8121788	1.63E+12	8121.79	1630319.3381
34	贵州省	156520000	3599119	1.76E+11	3599.12	175983.6177

（导出后设置精度的数据）

由于 ArcGIS Pro 计算后，得到的数据保留位数过多，所以将数据导出到 Excel 中，重新设置保留小数。在周长上，我们保留两位小数到 0.01km，面积相应的保留为 0.001km²。

3. Excel 导出后的形状指数，如图所示。

OBJECTID	name	gb	Shape_Lc	Shape_Ar	Perimeter_km	Area_km2	shape_index
1	河南省	156410000	3284738	1.66E+11	3284.74	165591.5860	2.277071
2	浙江省	156330000	3645879	1.04E+11	3645.88	104159.3747	3.186751
3	海南省	156460000	5578666	4.01E+10	5578.67	40083.4351	7.86037
4	台湾省	156710000	1247669	3.64E+10	1247.67	36351.4385	1.846008
5	甘肃省	156620000	7958388	4.26E+11	7958.39	425536.6836	3.441531
6	湖北省	156420000	3691571	1.86E+11	3691.57	185936.2443	2.41504
7	天津市	156120000	970362.2	1.19E+10	970.36	11942.5605	2.504841
8	内蒙古自治区	156150000	12101179	1.15E+12	12101.18	1145880.4068	3.18899
9	广西壮族自治区	156450000	4016684	2.36E+11	4016.68	236490.7949	2.329999
10	江苏省	156320000	2761032	1.03E+11	2761.03	102736.8808	2.429983
11	山东省	156370000	3354994	1.56E+11	3354.99	155733.4050	2.398258
12	北京市	156110000	879189.1	1.64E+10	879.19	16421.4130	1.935406
13	西藏自治区	156540000	7887088	1.2E+12	7887.09	1202248.1417	2.029152
14	青海省	156630000	6196891	6.97E+11	6196.89	696799.7229	2.09486
15	重庆市	156500000	2783480	8.24E+10	2783.48	82424.4387	2.734986
16	澳门特别行政区	156820000	29563.32	25151916	29.56	25.1519	1.662887
17	吉林省	156220000	4061103	1.91E+11	4061.10	191041.3593	2.62105
18	福建省	156350000	3770460	1.22E+11	3770.46	122484.3410	3.039129
19	广东省	156440000	4855970	1.79E+11	4855.97	178715.9675	3.240331
20	上海市	156310000	728706.1	7.21E+09	728.71	7206.9585	2.421427
21	江西省	156360000	2858932	1.67E+11	2858.93	167050.5854	1.973217
22	香港特别行政区	156810000	403366.9	1.08E+09	403.37	1081.5920	3.4599
23	黑龙江省	156230000	6213133	4.53E+11	6213.13	452869.4559	2.604469
24	山西省	156140000	2575326	1.57E+11	2575.33	156665.6489	1.835441
25	云南省	156530000	6188710	3.83E+11	6188.71	383270.9699	2.819956
26	四川省	156510000	6185378	4.86E+11	6185.38	485830.5875	2.503334
27	安徽省	156340000	3118039	1.4E+11	3118.04	140281.7158	2.348421
28	宁夏回族自治区	156640000	1922331	5.2E+10	1922.33	51983.1155	2.378439
29	辽宁省	156210000	3573962	1.47E+11	3573.96	147221.6107	2.6276
30	湖南省	156430000	3547215	2.12E+11	3547.22	212031.0602	2.173116
31	陕西省	156610000	4009445	2.06E+11	4009.44	205650.2108	2.494105
32	河北省	156130000	4925935	1.88E+11	4925.93	187988.3043	3.204928
33	新疆维吾尔自治区	156650000	8121788	1.63E+12	8121.79	1630319.3381	1.794363
34	贵州省	156520000	3599119	1.76E+11	3599.12	175983.6177	2.420222

(shape_index 即为形状指数)

2.3.4 结果分析

本实验以全国省级行政区面数据为输入，先检查其空间参考和坐标单位，再将其转换到适合全国范围量算的投影坐标系，随后分别计算各行政区的周长、面积和形状指数。结果表明，面状要素的几何量算依赖于合适的投影条件，面积和周长的结果可直接反映区域空间尺度，而形状指数则进一步揭示了行政区边界的规则程度和复杂程度。同时也反映了 ArcGIS 在计算相关数据时的精度存在一些缺陷，需要手动调整。

2.3.5. 应用

省级行政区的周长、面积和形状指数可用于区域形态比较、行政区边界特征分析及专题地图制作。面积和周长可反映区域空间规模，形状指数可描述区域边界的紧凑性与复杂性。结合人口、GDP 等统计数据后，还可进一步制作省级专题地图，用于区域发展差异分析和空间格局表达。

2.4 实验内容四：专题地图制作

2.4.1 输入

- ① 全国省级行政区面数据
- ② 2024 年人口 Excel 表
- ③ 连接字段
- ④ 人口字段单位

2.4.2 主要操作步骤

1. 加载行政区边界数据。



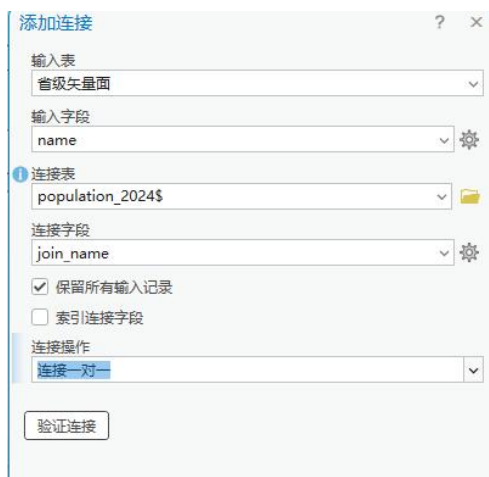
(加载数据)

加载做好的人口表 Excel 文件。

字段: 添加 计算 选择: 按属性选择 缩放至 切换 清除 删除 复制 行: 插入行						
	join_name	display_name	population_2024_wan	unit	scope	ObjectID *
1	北京市	北京	2183	万人	中国大陆31省级行政区	1
2	天津市	天津	1364	万人	中国大陆31省级行政区	2
3	河北省	河北	7378	万人	中国大陆31省级行政区	3
4	山西省	山西	3446	万人	中国大陆31省级行政区	4
5	内蒙古自治区	内蒙古	2388	万人	中国大陆31省级行政区	5
6	辽宁省	辽宁	4155	万人	中国大陆31省级行政区	6
7	吉林省	吉林	2317	万人	中国大陆31省级行政区	7
8	黑龙江省	黑龙江	3029	万人	中国大陆31省级行政区	8
9	上海市	上海	2480	万人	中国大陆31省级行政区	9
10	江苏省	江苏	8526	万人	中国大陆31省级行政区	10
11	浙江省	浙江	6670	万人	中国大陆31省级行政区	11
12	安徽省	安徽	6123	万人	中国大陆31省级行政区	12
13	福建省	福建	4193	万人	中国大陆31省级行政区	13

(ArcGIS Pro 中导入 Excel 数据)

3. 右键全国行政区图层，点击“选择和关联”，点击“添加连接”，进入连接界面。如图所示。



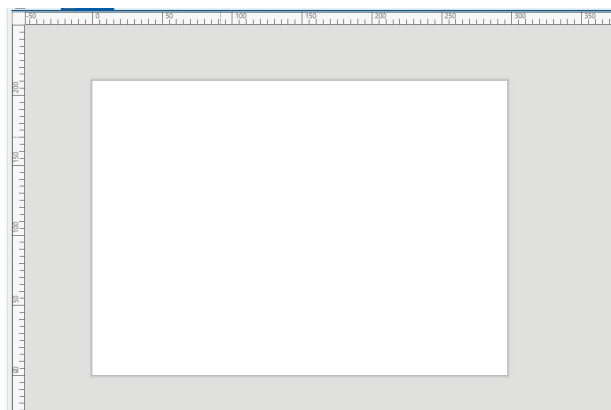
(连接界面)

4. 右键图层，选择“符号系统”，把当前符号改为“分级颜色”，数值字段选择之前连接的人口表格。



(符号系统设置)

5. 点击插入，选择 a4 横向布局：



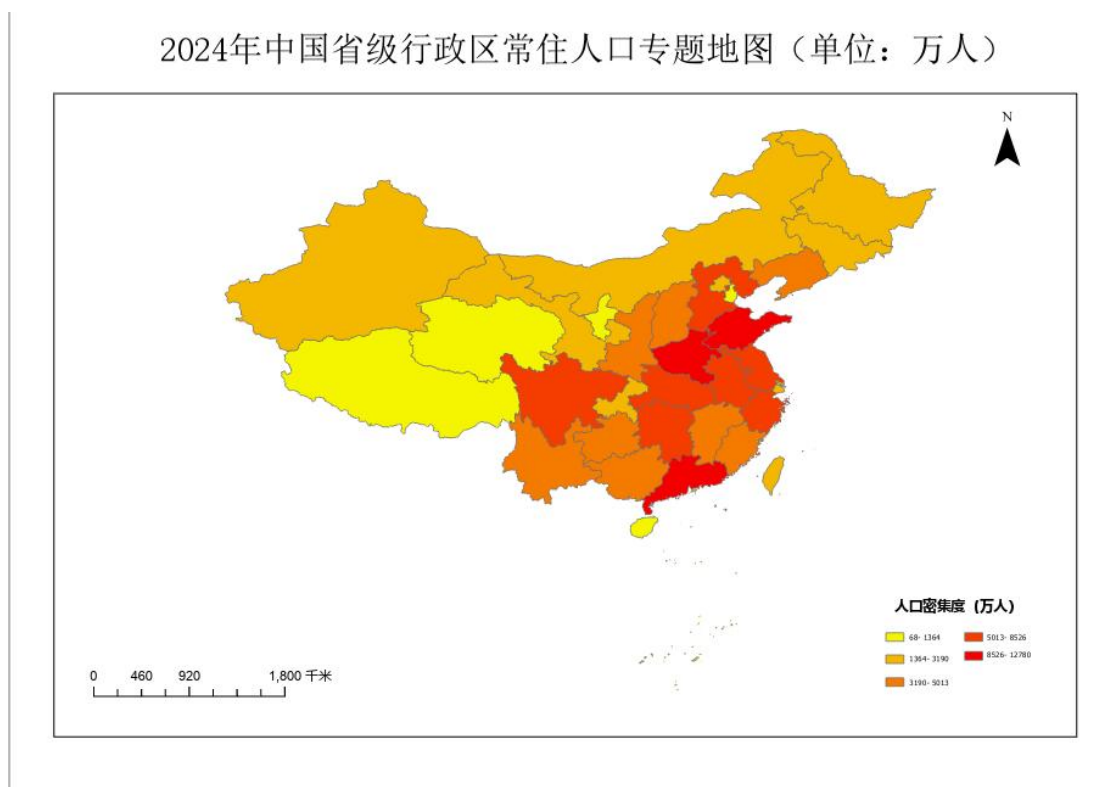
(a4 横向布局)

6. 在布局页面中点击插入，选择“地图框”，插入之前得到的人口分布图。



(地图框插入)

7. 在布局页面，加入比例尺、标题、图例、指北针等内容，最终得到如下结果。



(添加地图要素)

8. 点击上方的共享，点击导出，导出为 jpeg 文件。



(导出地图)

2.4.3 输出

1. 连接后结果，如图所示。

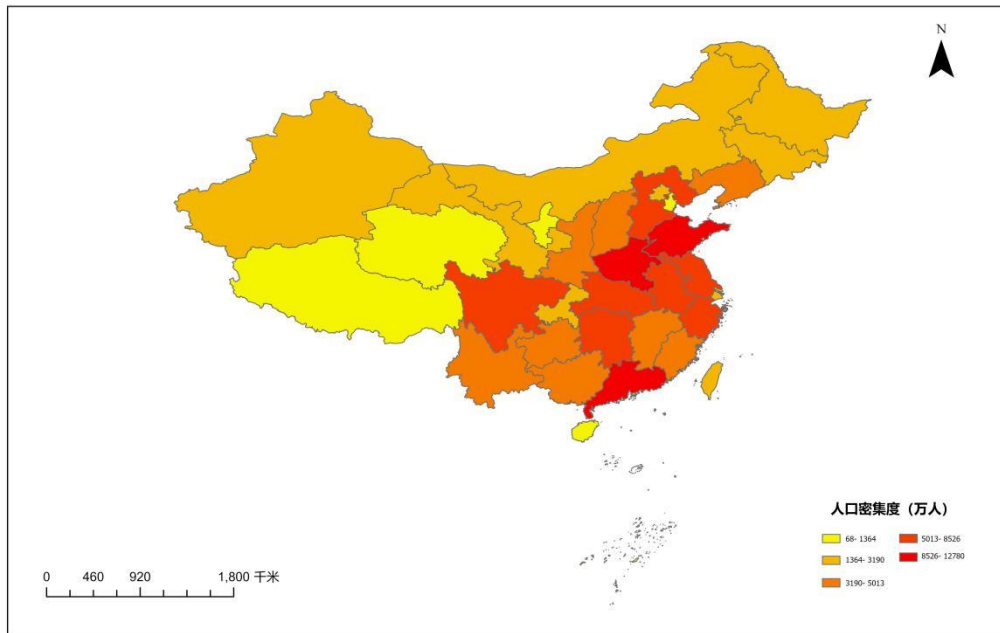
	FID	Shape	name	gb	join_name	display_name	population_2024_wan	unit	scope	ObjectID
1	0	面	河南省	156410000	河南省	河南	9785	万人	中国大陆31省级行政区	16
2	1	面	浙江省	156330000	浙江省	浙江	6670	万人	中国大陆31省级行政区	11
3	2	面	海南省	156460000	海南省	海南	1048	万人	中国大陆31省级行政区	21
4	3	面	台湾省	156710000	台湾省	台湾	2340	万人	<空>	32
5	4	面	甘肃省	156620000	甘肃省	甘肃	2458	万人	中国大陆31省级行政区	28
6	5	面	湖北省	156420000	湖北省	湖北	5834	万人	中国大陆31省级行政区	17
7	6	面	天津市	156120000	天津市	天津	1364	万人	中国大陆31省级行政区	2
8	7	面	内蒙古自治区	156150000	内蒙古自治区	内蒙古	2388	万人	中国大陆31省级行政区	5
9	8	面	广西壮族自治区	156450000	广西壮族自治区	广西	5013	万人	中国大陆31省级行政区	20
10	9	面	江苏省	156320000	江苏省	江苏	8526	万人	中国大陆31省级行政区	10
11	10	面	山东省	156370000	山东省	山东	10080	万人	中国大陆31省级行政区	15
12	11	面	北京市	156110000	北京市	北京	2183	万人	中国大陆31省级行政区	1
13	12	面	西藏自治区	156540000	西藏自治区	西藏	370	万人	中国大陆31省级行政区	26

(连接后的属性表)

连接后，行政区的属性表中多了人口相关的数据。

2. 最终导出地图结果，如图所示。

2024年中国省级行政区常住人口专题地图（单位：万人）



（最终成果图）

2.4.4 结果分析

本实验以全国省级行政区面数据和 2024 年人口统计表为输入，首先通过省名字段完成空间边界与人口属性的连接，再采用分级设色方法将统计数据转化为空间可视化结果，最终输出人口专题地图。该过程说明，专题地图制作的关键在于空间数据与属性数据的正确匹配，以及分类方法与配色方案的合理选择。自然断点法能够较好反映中国省级人口数据的差异特征，使人口规模较大的省份与人口规模较小的省份在图面上形成明显对比。

2.4.5. 应用

人口专题地图可用于反映区域人口分布差异，为区域发展研究、公共资源配置、人口政策分析和社会经济空间格局研究提供直观依据。通过将统计数据与行政区空间边界相结合，专题地图能够把抽象数字转化为直观的空间分布特征，是空间分析与专题制图中的基础方法之一。

3. 经验、教训、发现与心得

3.1

通过本次线长度计算实验，我掌握了 ArcGIS Pro 中线状数据投影转换与长度量算的方法，深刻认识到投影坐标系对长度计算的关键影响，地理坐标系下直接量算会导致结果失真。实验中也发现软件自动计算的精度冗余，需手动在 Excel 中规范数据格式。教训是处理道路数据时，要先核查空间参考再开展量算，避免因坐标系统问题返工。此次实操让我体会到 GIS 数据处理的严谨性，每一步操作都要以数据规范为基础，这也为后续复杂的网络分析打下了扎实的基础。

3.2

通过本次全国省级行政区周长、面积与形状指数计算实验，我进一步理解了面状数据在 GIS 中的几何量算原理，也认识到面积和周长计算必须建立在合适投影坐标系基础之上。实验过程中，我发现如果直接在地理坐标系下进行面积和周长量算，结果缺乏实际意义，因此需要先将数据转换到适合全国范围分析的等积投影坐标系。与此同时，在形状指数计算中，我也体会到字段设计和公式输入必须保持严谨，否则很容易出现计算错误或结果异常。此次实验让我认识到，面状数据不仅可以反映区域范围大小，还能够通过形态指标揭示空间边界特征，对后续区域比较分析和专题制图具有重要意义。

3.3

通过本次专题地图制作实验，我掌握了属性数据与空间数据连接的基本方法，并加深了对专题地图表达过程的理解。实验中，我认识到专题地图制作并不是简单地给地图上色，而是要先保证行政区名称与人口统计字段能够准确匹配，否则会导致连接失败或部分区域数据缺失。在符号系统设置过程中，我也体会到分类方法、颜色分级和地图要素配置会直接影响地图的表达效果与可读性。此次实验让我明白，专题地图既是数据可视化的结果，也是空间分析思想的体现，只有在数据准确、表达规范的前提下，地图成果才具有较好的分析价值和展示效果。

3.4

通过参与实验结果整理、截图汇总和 Excel 数据精度处理，我对 GIS 实验报告中“结果规范化表达”的重要性有了更深认识。实验中，我发现 ArcGIS Pro 在导出属性结果时往往会保留较多小数位，虽然提高了数据精细程度，但在课程作业展示中会影响表格的美观性和可读性，因此需要根据实际需求进行适当保留与整理。与此同时，实验截图的整理也让我体会到，规范记录操作步骤不仅有助于撰写实验报告，也能在后期检查时快速定位问题。此次实验让我认识到，空间分析不仅包括前端操作和结果计算，后续的数据整理、格式统一和成果展示同样是实验完成过程中不可忽视的重要环节。

3.5

通过参与本次实验报告的排版整理、参考文献核对和内容检查，我进一步认识到实验报告规范性在课程作业中的重要作用。实验内容较多，涉及点、线、面量算以及专题地图制作，不同部分在术语表达、格式统一和图文对应上都需要仔细检查，否则容易出现前后不一致的问题。通过对整份报告的整理，我体会到一份完整的 GIS 实验报告不仅要有正确的实验结果，还要做到结构清晰、语言规范、图表对应合理。此次工作让我意识到，实验报告写作本身也是对实验过程的再梳理，能够帮助我们更系统地总结实验思路、发现问题并提升表达能力。

3.6

通过本次实验，我较系统地掌握了点、线、面数据在 ArcGIS Pro 中的基本处理流程，理解了空间参考、坐标单位和投影方式对量算结果的重要影响。实验过程中，最深的体会是不能直接依赖软件输出结果，而应先检查数据的坐标系、单位、字段匹配关系及投影是否合理，否则容易产生“伪精度”或连接错误。同时，我也认识到专题地图制作不仅是符号美化，更强调空间数据与统计数据的准确对应。此次实验提升了我对 GIS 数据规范处理、空间量算和专题制图的整体认识。

参考文献

- [1] 胡鹏，黄杏元，华一新. 地理信息系统教程[M]. 武汉：武汉大学出版社，2002.
- [2] 汤国安，杨昕. ArcGIS 地理信息系统空间分析实验教程[M]. 北京：科学出版社，2012.
- [3] Esri. ArcGIS Pro Documentation: Data classification methods[EB/OL].
- [4] Esri. ArcGIS Pro Documentation: Scale bars[EB/OL].

[5] Esri. ArcGIS Pro Documentation: Manage styles[EB/OL].

[6] 国家统计局. 国家数据[EB/OL].